概率论期末通关刷题集·上册

期中范围 M1–M12 ·98 题

《概率论与数理统计》期末通关系列·第 11 号产出

2026-10-16 ·与课堂大纲（8.5/8.6/第 10 章）对齐

刷题版：题目下方留白供书写；答案集中在每章末尾《本章答案》

建议：先遮住答案独立做，对完答案把错题号填进登记表

内部验算：verify_drill.py（230 项全通过）

目录

刷题集 · 上册：第 1–4 章（期中范围） 2

第 1 章随机事件与概率 2
本章考情（30 秒版） 2
本章易错点清单（考前 3 分钟） 9
章末限时小测（10 分钟 · 4 题） 9
第 2 章一维随机变量及其分布 12
本章考情（30 秒版） 12
本章易错点清单（考前 3 分钟） 17
章末限时小测（10 分钟 · 4 题） 18
第 3 章二维随机变量及其分布（随机向量） 21
本章考情（30 秒版） 21
本章易错点清单（考前 3 分钟） 28
章末限时小测（15 分钟 · 6 题） 29
第 4 章随机变量的数字特征 33
本章考情（30 秒版） 33
本章易错点清单（考前 3 分钟） 38
章末限时小测（10 分钟 · 4 题） 39

刷题集 · 上册：第 1–4 章（期中范围）

上册 = 第 1–4 章（M1–M12），共 98 题，直接对应 10 号文件《期中冲刺》的诊断卷范围。

用法见《00-使用说明与刷题计划.md》：每天 1–2 张卡，读完"四段式"再做"例 / 刷"。

章节来源：第 1 章-随机事件与概率.md ～第 4 章-数字特征.md（本册为合订本，内容与单章版一致）。

第 1 章随机事件与概率

本章规格：4 张考点卡（M1–M4）· 25 题（例 7 + 刷 14 + 章末小测 4）。

例给完整解答 + 采分点；刷只给答案与关键中间量（自查用）。

每章末尾有 **易错点清单**——那是考前 3 分钟要重看的东西。

本章考情（30 秒版）

考点卡	模板	真题频次（近 12 套）	卷面位置
K1-1 事件运算与基本公式	M1	几乎年年有	选择/填空 3 分
K1-2 古典概型与计数	M2	高频	选择/填空 3 分
K1-3 **全概率与贝叶斯**	M3	**每年必有一道（12/12）**	**8–10 分大题**
K1-4 独立性	M4	中高频	选择/填空 3 分

一句话策略：K1-3 是大题主力；K1-1/2/4 靠"文氏图 + 容斥 + 计数"秒杀客观题。

K1-1 事件运算与基本概率公式（M1）

①识别信号：给出 $P(A)$、$P(B)$、$P(AB)$ 中的几个，问另一个组合（$\bar{A}\cup\bar{B}$、$A\bar{B}$、$A-B$）；或用集合运算表示事件。

②通用武器

```
P(A∪B) = P(A) + P(B) − P(AB)                加法公式
P(A−B) = P(A) − P(AB)                       减法公式（不是 P(A)−P(B)！）
P(A B) = P(A) − P(AB)                       最常用变形
德摩根：  (A∪B) = Ā ∩ B̄ ，  (AB) = Ā ∪ B̄
A⊃B ⇒ P(B−A) = P(B) − P(A)
三事件容斥：  P(A∪B∪C) = ΣP(单) − ΣP(两两) + P(ABC)
```

③标准动作：①一切从算出 $P(AB)$ 开始；②求"至少一个"取补：$P(A\cup B)=1-P(\bar A\bar B)$；③减法只减**交**。

④一眼易错：$P(A-B)=P(A)-P(B)$ □（仅当 $B\subset A$）；$\bar A\bar B$（都不发生）与 $\bar A\cup\bar B$（至少一个不发生）互换。

例 1（★★ · 4 分）【真题 2010·填空 1 口径】已知 $P(AB)=0.4$，$P(\bar B\mid A)=0.2$，求 $P(A)$。

答：

例 2（★★ · 4 分）已知 $P(A)=0.5$，$P(B)=0.6$，$P(AB)=0.3$，求 $P(\bar A\bar B)$、$P(\bar A\cup\bar B)$、$P(A\bar B)$。

答：

刷 1（★ · 1 分钟） $P(A)=0.4$，$P(B)=0.3$，$P(A\cup B)=0.6$，求 $P(A\bar B)$。

答：

刷 2（★ · 1 分钟）承刷 1，求 $P(\bar A\bar B)$ 与 $P(\bar A\cup\bar B)$。

答：

刷 3（★★ · 2 分钟）已知 $A\subset B$，$P(A)=0.3$，$P(B)=0.6$。求 $P(A-B)$、$P(B-A)$、$P(A\mid B)$。

答：

刷 4（★★ · 3 分钟） $P(A)=P(B)=P(C)=\frac{1}{4}$, $P(AB)=P(BC)=0$, $P(AC)=\frac{1}{8}$, 求 $P(A\cup B\cup C)$。

答:

K1-2 古典概型与计数（M2）

①识别信号：等可能模型——抽球、投信、抽签、" 随机取 k 个"，答案全靠" 数个数"。

②通用武器

```
P(A) = 有利计数 / 总数（分子分母必须同一口径!）
无放回取 k 个（不计序）:  C(n,k) = n!/[k!(n-k)!]
逐个试验（有放回 / 独立）: 总数 n^k
" 至少":  1 - P(对立事件)
配对问题:  P(至少一对配成) = 1 - D_n/n!（D4=9）
```

③标准动作：①先判" 有序/无序、有放回/无放回"，分子分母口径统一；②分母定总基本事件数；③" 至少" 一律取补；④数不清就按互斥情形**分类加和**。

④一眼易错：分子用排列、分母用组合（最致命）；" 至少" 硬算；分类时漏乘选取系数 C_n^k。

例 1（★★ · 5 分） 袋中 10 球（6 白 4 黑），**无放回**取 3 球。（1）恰有 2 个白球；（2）至少 1 个白球。

答:

刷 1（★★ · 3 分钟） 4 封信随机投入 3 个信箱，求" 恰有 1 个空箱" 的概率。

答:

刷 2（★★ · 3 分钟） 10 张签中 3 张有奖，甲先乙后各抽 1 张（不放回）。求乙中奖概率并说明抽签是否公平。

答：

刷 3（★★ · 3 分钟）从 1 ～ 9 中无放回取 3 个不同数字，求三数之和为偶数的概率。

答：

刷 4（★★★ · 4 分钟） 4 人各投 1 张纸条入箱，打乱后随机各取 1 张。求至少 1 人拿回自己纸条的概率。

答：

K1-3 全概率公式与贝叶斯（M3）★ 本章 C 位

①识别信号：”分几条线 / 几个厂 / 几个袋”，两阶段实验（先挑来源、再取样本），**由结果反推来源**；或求结果的边缘概率。

②通用武器

```
完备事件组 A1,⋯,An：互斥、并为全集（占比 = 先验）
全概率：  P(B) = Σi P(Ai)P(B|Ai)
贝叶斯：  P(A_j|B) = P(A_j)P(B|A_j) ÷ Σi P(Ai)P(B|Ai)
```

（分母就是全概率，分子只要反推那一项）

③**标准动作**：①列出每类的″ 占比 + 条件概率″；②分母 = 逐项乘积求和；③分子 = 要反推的那一项；④相除，**保留分数再约分**。

④**一眼易错**：方向颠倒（问″ 果 $\to$ 因″ 却答 $P(B \mid A_i)$）；漏乘先验；分母只写分子那项。

例 1（★★★ · 8 分）三条生产线产同种零件：产量占比 $0.3/0.45/0.25$，次品率 $0.04/0.02/0.03$。任取一件：（1）求它是次品的概率；（2）已知是次品，求它来自丙线的概率。

答：

例 2（★★ · 5 分）甲袋 2 白 1 黑，乙袋 1 白 2 黑。任取一袋，再从中任取一球。（1）求取到白球的概率；（2）已知取到白球，求它来自甲袋的概率。

答：

刷 1（★★ · 3 分钟）三家供应商供货比 $0.5 : 0.3 : 0.2$，次品率 $0.02/0.03/0.05$。任取一件为次品，求来自甲家的概率。

答：

刷 2（★★★ · 3 分钟）某病患病率 0.1%；检测灵敏度 99%、假阳性率 5%。检测阳性者真正患病的概率?

答:

刷 3（★★ · 3 分钟）三台机床产量占比 25%/35%/40%，次品率 5%/4%/2%。(1) 任取一件是次品的概率；(2) 次品来自第三台的概率。

答:

刷 4（★★ · 3 分钟）甲机器加工 60% 的零件（合格率 95%），乙机器加工 40%（合格率 90%）。任取一件为合格品，求它由甲加工的概率。

答:

K1-4 独立性（M4）

①识别信号：" 相互独立"" 独立重复"" 各元件互不影响"；判断独立性的小证明；串联并联可靠性。

②通用武器

```
A,B 独立   P(AB) = P(A)P(B)   P(B|A) = P(B)（P(A)>0）
A,B 独立   A 与 B、Ā 与 B、Ā 与 B̄ 均独立
" 至少一个"（独立时）:  P(A∪B) = 1 − P(Ā)P(B̄)
串联可靠度 = Πpi ；并联可靠度 = 1 − Π(1−pi)
互斥   独立：互斥只说明 P(AB)=0（除零概率情形，二者不能并存）
```

③标准动作：①只有**写明独立**才可以把交拆成乘积；②" 至少一个"→ 取补 → 拆乘积；③反推参数：设未知概率列一元方程。

④一眼易错：题目没说独立却硬拆 $P(AB)=P(A)P(B)$（第一大坑）；把" 两两独立" 当" 相互独立"。

例 1（★★ · 6 分） 3 个元件各以概率 0.9 独立工作。(1) 串联系统（须全部工作）可靠度；(2) 并联系统（至少 1 个工作）可靠度。

答：

例 2（★★★ · 证明 4 分） 设 $P(A)>0$，$P(B)>0$，且 A 与 B 独立。证明：A 与 $\bar{B}$ 独立。

答：

刷 1（★★★ · 3 分钟） 掷两枚硬币：$A=\{$□1□□□$\}$，$B=\{$□2□□□$\}$，$C=\{$□□□□$\}$。判断 A,B,C 两两独立吗？相互独立吗？

答：

刷 2（★★ · 3 分钟） $P(A)=0.4$，$P(B)=0.5$。分别在 (i) 互斥、(ii) 独立、(iii) $A\subset B$ 下求 $P(A\cup B)$。

答：

本章易错点清单（考前 3 分钟）

#	易错点（真实翻车）	正确做法
1	把 $P(A-B)$ 写成 $P(A)-P(B)$	只减**交**：$P(A-B)=P(A)-P(AB)$
2	求″至少一个″正面硬算，分类漏项	**取补**：$1-P$(都不发生)
3	分子用排列、分母用组合，口径不一致	先定″有序还是无序″，分子分母**同一口径**
4	题目没说独立就拆 $P(AB)=P(A)P(B)$	只有**明确独立**（或独立事件）才可以拆
5	贝叶斯答成″由因推果″的条件概率	看清问的是 $P(A_i \mid B)$ 还是 $P(B \mid A_i)$
6	全概率漏乘先验 $P(A_i)$，只加条件概率	每一项都是″**占比** $\times$ **条件概率**″再求和
7	容斥漏掉 $+P(ABC)$ 或符号写反	单 $-$ 两两 $+$ 三三（奇加偶减）
8	认为″互斥″就是″独立″	互斥 $\Rightarrow$ **不独立**（非零概率时）；独立 $\Rightarrow$ 可以同时发生

章末限时小测（10 分钟 · 4 题）

开 10 分钟倒计时，做完对答案。全对 $\Rightarrow$ 本章过关。

1. $P(A)=0.4$，$P(B)=0.5$，$P(A\cup B)=0.7$，求 $P(A\bar{B})$。

答：

2. 甲、乙、丙三人独立破译密码，成功率分别 $\frac{1}{4},\frac{1}{3},\frac{1}{5}$，求密码被破译的概率。

答：

3. 6 白 4 黑共 10 球，任取 3 球，求至少有 1 个黑球的概率。

答：

4. 甲袋 2 白 1 黑、乙袋 1 白 2 黑：随机取一袋再取一球得白球，求它来自甲袋的概率。

答：

本章答案

K1-1 事件运算与基本概率公式（M1）例 1　**解**：$P(\bar{B}\mid A)=1-P(B\mid A)\Rightarrow P(B\mid A)=0.8$；由 $P(B\mid A)=\dfrac{P(AB)}{P(A)}$ 得 $0.8=\dfrac{0.4}{P(A)}$，故 $P(A)=\mathbf{0.5}$。> 考场提示：卷面条件不全时，把″能推的推到底 + 写清所用假设″，这类题按过程给分。

K1-1 事件运算与基本概率公式（M1）例 2　**解**：$P(A\cup B)=0.5+0.6-0.3=0.8\Rightarrow P(\bar{A}\bar{B})=1-0.8=\mathbf{0.2}$；$P(\bar{A}\cup\bar{B})=P(\overline{AB})=1-0.3=\mathbf{0.7}$；$P(A\bar{B})=P(A)-P(AB)=0.5-0.3=\mathbf{0.2}$。

K1-1 事件运算与基本概率公式（M1）刷 1　$\to P(AB)=0.1$，$P(A\bar{B})=\mathbf{0.3}$　关键：先补出 `P(AB)`

K1-1 事件运算与基本概率公式（M1）刷 2　$\to\mathbf{0.4}$（$=1-P(A\cup B)$）；$\mathbf{0.9}$（$=1-P(AB)$）

K1-1 事件运算与基本概率公式(M1)刷 3　$\to A-B=\varnothing\Rightarrow\mathbf{0}$；$P(B-A)=\mathbf{0.3}$；$P(A\mid B)=\dfrac{0.3}{0.6}=\mathbf{1/2}$

K1-1 事件运算与基本概率公式（M1）刷 4　$\to=3\times\frac{1}{4}-0-0-\frac{1}{8}+0=\mathbf{5/8}$　关键：`P(AB)=0` $\Rightarrow$

P(ABC)=0

K1-2 古典概型与计数（M2）例 1　**解**：（1）$P=\dfrac{C_6^2\,C_4^1}{C_{10}^3}=\dfrac{15\times 4}{120}=\boxed{\dfrac{1}{2}}$　分子 2 + 分母 2 + 结果 1　（2）$P=1-P(\text{全黑})=1-\dfrac{C_4^3}{C_{10}^3}=1-\dfrac{4}{120}=\boxed{\dfrac{29}{30}}$　取补 3

K1-2 古典概型与计数（M2）刷 1　→ 总 $3^4=81$；恰一空箱：$3\times(2^4-2)=42\Rightarrow P=\boxed{14/27}$

K1-2 古典概型与计数（M2）刷 2　→ $P=\dfrac{3}{10}\cdot\dfrac{2}{9}+\dfrac{7}{10}\cdot\dfrac{3}{9}=\boxed{\dfrac{3}{10}}$，与甲相同 ⇒ **公平**

K1-2 古典概型与计数（M2）刷 3　→ $\dfrac{C_5^2C_4^1+C_4^3}{C_9^3}=\dfrac{40+4}{84}=\boxed{11/21}$

K1-2 古典概型与计数（M2）刷 4　→ $P=1-\dfrac{D_4}{4!}=1-\dfrac{9}{24}=\boxed{\dfrac{5}{8}}$　延伸：n 球入 n 盒" 配对数 X" 的期望 E(X)=1

K1-3 全概率公式与贝叶斯（M3）▫ 本章 C 位例 1　**解**：(1) $P(B)=0.3\times0.04+0.45\times0.02+0.25\times0.03=0.012+0.009+0.0075=\boxed{0.0285}$　三项乘积各 1 + 求和 1　(2) $P(\text{丙}\mid B)=\dfrac{0.25\times0.03}{0.0285}=\dfrac{0.0075}{0.0285}=\boxed{\dfrac{5}{19}}\approx\boxed{0.263}$　分子 2 + 相除 2 > 易错：直接答 0.03 ——那是 $P(B\mid\text{丙})$，方向反了，0 分。

K1-3 全概率公式与贝叶斯（M3）▫ 本章 C 位例 2　**解**：（1）$P(W)=\dfrac{1}{2}\cdot\dfrac{2}{3}+\dfrac{1}{2}\cdot\dfrac{1}{3}=\boxed{\dfrac{1}{2}}$；（2）$P(\text{甲}\mid W)=\dfrac{\frac{1}{2}\cdot\frac{2}{3}}{\frac{1}{2}}=\boxed{\dfrac{2}{3}}$。

K1-3 全概率公式与贝叶斯（M3）▫ 本章 C 位刷 1　→ 分母 $0.01+0.009+0.01=0.029\Rightarrow P=\dfrac{0.01}{0.029}=\boxed{10/29}\approx\boxed{0.345}$

K1-3 全概率公式与贝叶斯（M3）▫ 本章 C 位刷 2　→ 分母 $0.001\times0.99+0.999\times0.05=0.05094\Rightarrow P=\dfrac{0.00099}{0.05094}\approx\boxed{0.0194}$（约 2%）考点：阳性 ≠ 患病——基率决定一切

K1-3 全概率公式与贝叶斯（M3）▫ 本章 C 位刷 3　→ （1）$0.0125+0.014+0.008=\boxed{0.0345}$；（2）$\dfrac{0.008}{0.0345}=\boxed{16/69}\approx\boxed{0.232}$

K1-3 全概率公式与贝叶斯（M3）▫ 本章 C 位刷 4　→ $P(\text{合格})=0.93$；$P=\dfrac{0.57}{0.93}=\boxed{19/31}\approx\boxed{0.613}$

K1-4 独立性（M4）例 1　**解**：（1）$0.9^3=\boxed{0.729}$；（2）$1-0.1^3=\boxed{0.999}$　每问 3

K1-4 独立性（M4）例 2　**证**：$P(A\bar B)=P(A)-P(AB)=P(A)-P(A)P(B)=P(A)\,[1-P(B)]=P(A)P(\bar B)\Rightarrow A$ 与 $\bar B$ 独立。■ 证明三步走：写定义式 → 用已知代换 → 凑成乘积

K1-4 独立性（M4）刷 1　→ $P(A)=P(B)=P(C)=\frac{1}{2}$，$P(AB)=P(AC)=P(BC)=\frac{1}{4}\Rightarrow$ **两两独立**；但 $P(ABC)=\frac{1}{4}\neq\frac{1}{8}\Rightarrow$ **不相互独立**　经典反例，客观题高频

K1-4 独立性（M4）刷 2　→ （i）**0.9**；（ii）**0.7**；（iii）**0.5**

小测答案　1. **0.2**（K1-1）　2. $1-\frac{3}{4}\cdot\frac{2}{3}\cdot\frac{4}{5}=\frac{3}{5}$（K1-4）　3. $1-\dfrac{C_6^3}{C_{10}^3}=\boxed{\dfrac{5}{6}}$（K1-2）　4. $\frac{2}{3}$（K1-3 例 2）

本章完成登记

卡片	精讲	刷题	小测	完成日期	错题号
K1-1	例 1–2	刷 1–4	第 1 题		

K1-2	例 1	刷 1–4	第 3 题		
K1-3	例 1–2	刷 1–4	第 4 题		
K1-4	例 1–2	刷 1–2	第 2 题		

第 2 章一维随机变量及其分布

本章规格：3 张考点卡（M5–M7）· 22 题（例 6 + 刷 12 + 章末小测 4）。

本章考情（30 秒版）

考点卡	模板	真题频次	卷面位置
K2-1 分布函数与密度	M5	年年有（求常数/求点概率）	客观 3 分 + 大题一小问
K2-2 随机变量函数的分布	M6	高频	8–10 分大题
K2-3 常见分布与"观察次数"模型	M7	年年有	客观 3 分 + 应用大题

一句话策略：K2-1 记住"**求常数** → **定 F** → **求概率**"三步；K2-2 的单调变换直接套公式、非单调（X^2、$|X|$、min/max）用分布函数法；K2-3 是送分题，公式记熟即可。

K2-1 分布函数与密度（M5）

①识别信号：给含未知常数 A, c 的 $f(x)$ 或 $F(x)$；给分段函数判定是否为分布函数/密度；求 $P\{a < X < b\}$、$P\{X = x_0\}$。

②通用武器

```
密度两性质：  f(x)  0;  _{-∞}^{+∞} f(x)dx = 1   ← 求常数靠这条
F(x) = _{-∞}^{x} f(t)dt ;  f(x) = F'(x)（连续点）
F 三性质：单调不减、右连续、F(-∞)=0, F(+∞)=1
P{a<X b} = F(b) - F(a) ;  P{X=x0} = F(x0) - F(x0-0)（跳跃!）
```

③标准动作：①求常数：积分 = 1 解方程；②由 f 求 F 记得**分段写**（区间外补 0 / 补 1）；③点概率用跳跃差；④区间概率优先用 F 相减，别重复积分。

④一眼易错：F 忘记右连续性（含 x_0 的那段要写 $\leq$）；连续型 $P\{X = x_0\} = 0$ 但离散型 $\neq 0$；分段积分漏写常数项。

例 1（★★ · 6 分）设 $f(x)=cx^2$（$0\le x\le 1$），其他为 0。（1）求 c；（2）求 $F(x)$；（3）求 $P\{X>1/2\}$。

答：

例 2（★★★ · 6 分）已知 $F(x)=A+B\arctan x$（$-\infty<x<+\infty$）。（1）求 A,B；（2）求 $f(x)$；（3）求 $P\{-1<X<1\}$。

答：

刷 1（★★ · 3 分钟）【真题 2010·解答 2 口径】$f(x)=A\sqrt{x}$（$0\le x\le 1$）。求 A、$F(x)$、$P\{X>1/4\}$。

答：

刷 2（★★ · 3 分钟） $F(x)=1-e^{-2x}$（$x\ge 0$）。求 $f(x)$、$P\{1<X<2\}$、$P\{X>1\}$。

答：

刷 3（★★ · 3 分钟）离散型：$F(x)=0\,(x<0)$，$=1/4\,(0\le x<1)$，$=1/2\,(1\le x<2)$，$=1\,(x\ge 2)$。求 $P\{X=1\}$、$P\{X\ge 1\}$、$P\{0<X<2\}$。

答：

刷 4（★★ · 3 分钟） $f(x)=6x(1-x)$（$0\le x\le 1$）。求 $F(x)$ 与 $P\{X<1/2\}$。

答：

K2-2 随机变量函数的分布（M6）

①识别信号：$Y=g(X)$ 求密度——X^2、$|X|$、e^X、$-\ln X$、max / min 字样出现。

②通用武器

```
单调 g:  Y=g(X)   f_Y(y) = f_X(g^{-1}(y))·|(g^{-1})'(y)|
线性:  Y=aX+b   f_Y(y) = f_X((y-b)/a)/|a|
非单调（Y=X^2、|X| 型）：先写 F_Y(y) = P{g(X) ≤ y}，化成 X 的区间 → 再求导
一维 min/max:  F_max(y) = [F(y)]^n ;  F_min(y) = 1 - [1-F(y)]^n
```

③标准动作：①先求 Y 的**取值范围**（决定密度在哪段非零）；②单调就套公式，非单调就**分布函数法**；③对 F_Y 求导得 f_Y；④结尾写"其他为 0"。

④一眼易错：忘乘 $|(\cdot)'|$（雅可比因子）；$Y=X^2$ 时把两支（$\pm\sqrt{y}$）漏掉；范围写错（如 $1/(2\sqrt{y})$ 配了 $y>1$）。

例 1（★★ · 5 分） $X\sim U(0,1)$，求 $Y=X^2$ 的密度。

答：

例 2（★★★ · 7 分） $X\sim U(-1,2)$，求 $Y=|X|$ 的密度。

答：

刷 1（★★ · 3 分钟） $X\sim U(0,1)$，$Y=-\ln X$，求 f_Y。

答：

刷 2（★ · 2 分钟） $X\sim U(0,1)$，$Y=2X+1$，求 f_Y。

答：

刷 3（★★★ · 3 分钟） $X\sim N(0,1)$，$Y=X^2$，求 f_Y。

答：

刷 4（★★★ · 4 分钟） X_1,X_2,X_3 独立且都 $\sim U(0,1)$：$M=\max\{X_i\}$。（1）求 f_M；（2）求 $P\{M<1/2\}$；（3）求 $N=\min\{X_i\}$ 的 $P\{N>1/2\}$。

答：

K2-3 常见分布与"观察次数"模型（M7）

①识别信号：" 独立重复 n 次"（二项）、" 单位时间/面积的次数"（泊松）、" 寿命/等待时间"（指数）、" 测量误差/身高体重"（正态）、" 直到成功所需次数"（几何）。

②通用武器

```
二项 B(n,p)：  P{X=k}=C(n,k)p^k(1-p)^{n-k}，E=np，D=npq
泊松 P(λ)：  P{X=k}=λ^k e^{-λ}/k!，E=D=λ；可加性（独立时  相加）
指数 Exp(λ)：  f=λe^{-λx}，P{X>t}=e^{-λt}，E=1/λ，无记忆性 P{X>s+t|X>s}=P{X>t}
正态 N(μ,σ^2)：标准化 Z=(X-μ)/σ ~ N(0,1)；Φ(1)=0.8413，Φ(2)=0.9772，u0.025=1.96
几何（直到成功）：  P{Y=k}=(1-p)^{k-1}p，E(Y)=1/p
```

③标准动作：①先" 翻译" 成标准分布（关键是认清 n、p、λ）；②二项/泊松算" 至少" 取补；③正态一律标准化后查 Φ；④指数遇" 已知已用了一段时间" 直接**无记忆**。

④一眼易错：二项里 $1-p$ 的次幂写错（k 与 $n-k$ 混）；泊松取补漏掉 $P\{X=0\}$ 或 $P\{X=1\}$ 项；正态标准化忘了除以 σ。

例 1（★★ · 5 分）某人射击命中率 0.8，独立射 10 次。求（1）恰中 8 次的概率；（2）至少中 1 次的概率。

答：

例 2（★★ · 5 分）某交换台每分钟呼叫数 $X\sim P(3)$。求（1）$P\{X\geq 2\}$；（2）$P\{X=0\}$。

答：

刷 1（★★ · 3 分钟） $X \sim N(100, 16)$（即 $\sigma = 4$）。求 $P\{96 < X < 104\}$、$P\{X > 108\}$。

答：

刷 2（★★ · 3 分钟） $X \sim \mathrm{Exp}(1/2)$。求 $P\{2 < X < 4\}$ 与 $P\{X > 2.5 \mid X > 2\}$。

答：

刷 3（★★ · 3 分钟）每次试验命中概率 $1/3$，直到命中为止。求" 第 3 次才命中" 的概率与期望试验次数。

答：

刷 4（★★ · 3 分钟）种子发芽率 0.9，播 5 粒。求至少 4 粒发芽的概率。

答：

本章易错点清单（考前 3 分钟）

#	易错点	正确做法
1	由 f 求 F 时漏写分段（区间外 0 / 1）	三个区间都写：左 0、中间积分式、右 1
2	求 $Y=X^2$ 的密度时只取 $+\sqrt{y}$ 一支	非单调用**分布函数法**，两支合并
3	换元忘乘 $\left\|\frac{d}{dy}g^{-1}(y)\right\|$	雅可比因子是 1 分送分点，别丢
4	二项公式写成 $C_n^k p^k(1-p)^k$	幂次是 k 与 $n-k$
5	″至少 1 次″取补时漏掉 $P\{X=0\}=e^{-\lambda}$	$P\{X\geq 1\}=1-e^{-\lambda}$
6	正态标准化只减 μ 不除 σ	$Z=(X-\mu)/\sigma$
7	指数题算条件概率重新积分	用**无记忆性**一步出答案
8	连续型算 $P\{X=x_0\}$ 用跳跃差	连续型恒为 0；跳跃差是**离散型**专用

章末限时小测（10 分钟 · 4 题）

1. $f(x)=cx$（$0\leq x\leq 2$），求 c、$F(x)$、$P\{X>1\}$。

答：

2. $X\sim U(0,1)$，$Y=2X$，求 f_Y。

答：

3. $X\sim B(4,0.5)$，求 $P\{X\geq 3\}$。

答：

4. $X\sim N(2,9)$，求 $P\{X<5\}$。

答：

本章答案

K2-1 分布函数与密度（M5）例 1　**解**：(1) $\int_0^1 cx^2dx=\frac{c}{3}=1\Rightarrow c=\mathbf{3}$；(2) $F(x)=\begin{cases}0, & x<0\\ x^3, & 0\le x\le 1\\ 1, & x>1\end{cases}$；(3) $P\{X>1/2\}=1-F(1/2)=1-\frac{1}{8}=\mathbf{\frac{7}{8}}$。　每问 2

K2-1 分布函数与密度（M5）例 2　**解**：(1) $F(-\infty)=A-\frac{\pi B}{2}=0$，$F(+\infty)=A+\frac{\pi B}{2}=1\Rightarrow A=\mathbf{\frac{1}{2}}$，$B=\mathbf{\frac{1}{\pi}}$；(2) $f(x)=F'(x)=\mathbf{\frac{1}{\pi(1+x^2)}}$；(3) $P\{-1<X<1\}=\frac{1}{\pi}\big[\arctan 1-\arctan(-1)\big]=\frac{1}{\pi}\cdot\frac{\pi}{2}=\mathbf{\frac{1}{2}}$。

K2-1 分布函数与密度（M5）刷 1　$\to\int_0^1 A\sqrt{x}\,dx=\frac{2}{3}A=1\Rightarrow A=\mathbf{\frac{3}{2}}$；$F(x)=x^{3/2}$；$P=1-\left(\frac{1}{4}\right)^{3/2}=\mathbf{\frac{7}{8}}$ 根号密度陷阱：`A` 是 `3/2` 不是 `1`

K2-1 分布函数与密度（M5）刷 2　$\to f(x)=\mathbf{2e^{-2x}}$；$P=e^{-2}-e^{-4}\approx\mathbf{0.1170}$；$P=e^{-2}\approx\mathbf{0.1353}$

K2-1 分布函数与密度（M5）刷 3　$\to P\{X=1\}=F(1)-F(1-0)=\mathbf{1/4}$；$P\{X\ge 1\}=\mathbf{3/4}$；$P\{0<X<2\}=P\{X=1\}=\mathbf{1/4}$ 考点：跳跃差 = 点概率（真题 2020 秋·填空 2 同型）

K2-1 分布函数与密度（M5）刷 4　$\to F(x)=3x^2-2x^3$；$P=F(1/2)=\frac{3}{4}-\frac{1}{4}=\mathbf{\frac{1}{2}}$

K2-2 随机变量函数的分布（M6）例 1　**解**：$F_Y(y)=P\{X^2\le y\}=P\{X\le\sqrt{y}\}=\sqrt{y}$（$0<y<1$）$\Rightarrow f_Y(y)=\dfrac{\mathbf{1}}{\mathbf{2\sqrt{y}}}$（$0<y<1$），其他为 0。

K2-2 随机变量函数的分布（M6）例 2　**解**：X 的密度为 $1/3$（$-1<x<2$）。$F_Y(y)=P\{-y<X<y\}$：$0\le y\le 1$：长度 $2y\Rightarrow F_Y=\dfrac{2y}{3}\Rightarrow f_Y=\mathbf{\dfrac{2}{3}}$；$1<y<2$：区间 $(-1,y)$ 长度 $y+1\Rightarrow F_Y=\dfrac{y+1}{3}\Rightarrow f_Y=\mathbf{\dfrac{1}{3}}$；其他为 0。　考点：非对称区间要分段，别抄 `U(-1,1)` 的结论

K2-2 随机变量函数的分布（M6）刷 1　$\to F_Y(y)=P\{X>e^{-y}\}=1-e^{-y}\Rightarrow f_Y(y)=\mathbf{e^{-y}}$（$y>0$），即 $Y\sim\mathrm{Exp}(1)$

K2-2 随机变量函数的分布（M6）刷 2　$\to f_Y(y)=\dfrac{1}{2}\cdot f_X\left(\dfrac{y-1}{2}\right)=\mathbf{\dfrac{1}{2}}$（$1<y<3$）

K2-2 随机变量函数的分布（M6）刷 3　$\to f_Y(y)=\dfrac{1}{\sqrt{2\pi y}}e^{-y/2}$（$y>0$）　就是 $\chi^2{}_1$ 的密度，构造题常用结论

K2-2 随机变量函数的分布（M6）刷 4　$\to$（1）$F_M(y)=y^3\Rightarrow f_M(y)=\mathbf{3y^2}$（$0<y<1$）；（2）$F_M(1/2)=\mathbf{1/8}$；（3）$P\{N>1/2\}=[P\{X>1/2\}]^3=\mathbf{1/8}$ `min/max` 一维版是真题常客；二维版见第 3 章 `K3-3`

K2-3 常见分布与"观察次数"模型（M7）例 1　**解**：（1）$P=C_{10}^{8}\cdot 0.8^8\cdot 0.2^2=45\times 0.16777\times 0.04\approx\mathbf{0.3020}$；（2）$P=1-0.2^{10}\approx\mathbf{0.9999999}$（几乎为 1）。

K2-3 常见分布与"观察次数"模型（M7）例 2　**解**：（1）$P=1-e^{-3}(1+3)=1-4e^{-3}\approx\mathbf{0.8009}$；（2）$P=e^{-3}\approx\mathbf{0.0498}$。

K2-3 常见分布与"观察次数"模型（M7）刷 1　$\to$ 标准化：$2\Phi(1)-1=\mathbf{0.6826}$；$1-\Phi(2)=\mathbf{0.0228}$

K2-3 常见分布与"观察次数"模型（M7）刷 2　$\to e^{-1}-e^{-2}\approx\mathbf{0.2325}$；无记忆 $\Rightarrow P\{X>0.5\}=e^{-0.25}\approx\mathbf{0.7788}$

K2-3 常见分布与"观察次数"模型（M7）刷 3　$\to P=\left(\dfrac{2}{3}\right)^2\cdot\dfrac{1}{3}=\mathbf{\dfrac{4}{27}}$；$E(Y)=\mathbf{3}$ 观察次数模型：几何分布 `E(Y)=1/p`

K2-3 常见分布与"观察次数"模型（M7）刷 4　$\to C_5^4\cdot 0.9^4\cdot 0.1+0.9^5=0.32805+0.59049=\mathbf{0.91854}$

小测答案　1. $c=\mathbf{1/2}$，$F=x^2/4$，$P=\mathbf{3/4}$（K2-1）　2. $f_Y=\mathbf{1/2}$（$0<y<2$）（K2-2）　3. $\dfrac{4+1}{16}=\mathbf{\dfrac{5}{16}}$（K2-3）　4. $P=\Phi(1)=\mathbf{0.8413}$（K2-3）

本章完成登记

卡片	精讲	刷题	小测	完成日期	错题号
K2-1	例 1–2	刷 1–4	第 1 题		
K2-2	例 1–2	刷 1–4	第 2 题		
K2-3	例 1–2	刷 1–4	第 3–4 题		

第 3 章二维随机变量及其分布（随机向量）

本章规格：4 张考点卡（M9–M12）· 29 题（例 7 + 刷 16 + 章末小测 6）。**全册最厚的一章**。

这一章是期末" 拉开差距" 的地方：会的人 30 分钟拿满，不会的人 20 分全丢。

本章考情（30 秒版）

考点卡	模板	真题频次	卷面位置
K3-1 联合密度" 六连问"	M9	**每年必考**	12–15 分大题
K3-2 区域概率与分布函数技巧	M10	高频（常作第一小问）	5–8 分
K3-3 二维函数的分布（和/商/min·max）	M11	高频	8–12 分大题
K3-4 二维正态（三个必考动作）	M12	中频	客观题 + 一小问

一句话策略：K3-1 按" 求常数 → 边缘 → 独立 → 区域概率 → 条件密度" 固定顺序作答；K3-3 只会两类（**卷积**与 **min/max**），把这两类练成肌肉记忆即可。

K3-1 联合密度" 六连问"（M9）

①识别信号：给出 $f(x,y)$（常带常数 c 与一个区域），连问 4–6 个小题。

②通用武器

```
归一化（求常数）：  _D f(x,y) dxdy = 1
边缘密度：  f_X(x) =  f(x,y) dy ；  f_Y(y) =  f(x,y) dx（积分限从区域定!）
独立性：  f(x,y) = f_X(x)·f_Y(y)  X 与 Y 独立（区域必须是" 矩形"，否则基本不
独立）
区域概率：  P{(X,Y) G} =  _{D G} f(x,y) dxdy
条件密度：  f_{Y|X}(y|x) = f(x,y)/f_X(x)（先分子分母都算出来再相除）
条件期望：  E(Y|X=x) =  y·f_{Y|X}(y|x) dy
```

③标准动作：①先**画区域**（这是最重要的一步）；②求常数：按区域积到 1；③边缘密度：积分限取" 该区域内另一变量的范围"；④条件密度是**除法**，别重新积分；⑤一切坐标先标注区域边界。

④一眼易错：边缘密度的积分限写错（这是本章第一大失分点）；判独立性只看" 表达式能拆" 而忽略" 区域是否矩形"；条件密度忘记除 $f_X(x)$ 或除反了。

例 1（★★★ · 12 分）设 (X,Y) 的密度 $f(x,y)=c(x+y)$（$0\le y\le x\le 1$），其他为 0。求：

(1) 常数 c；(2) 边缘密度 f_X、f_Y；(3) 判断是否独立；(4) $P\{X<1/2\}$；(5) 条件密度 $f_{Y|X}(y\mid x)$；(6) $E(Y\mid X=x)$。

答：

例 2（★★ · 8 分）（对比题）设 $f(x,y)=cxy$（$0\le x\le 2$，$0\le y\le 1$）。求（1）c；（2）边缘密度；（3）独立否；（4）$P\{X<1\}$。

答：

刷 1（★★★ · 6 分钟） $f(x,y)=c(x+y)$（$0\le x\le 1$，$0\le y\le 1$）。求 c、f_X、f_Y、$P\{X+Y<1\}$。

答：

刷 2（★★ · 4 分钟） $f(x,y)=6x^2y$（$0\le x\le 1$，$0\le y\le 1$）。求边缘密度并判断独立性。

答：

刷 3（★★★ · 4 分钟）承例 1，求 $f_{X|Y}(x\mid y)$，并验证 $E(X\mid Y=y)$ 是否等于 $\dfrac{2+3y}{3}$。

答：

刷 4（★★ · 4 分钟）判别下列能否作为联合密度（判据只有一条：**非负 + 积分为 1**）：

答：

K3-2 区域概率与"分布函数值"（M10）

①识别信号：(X,Y) 服从**区域上的均匀分布**（"在 D 上均匀分布/等可能"）；或要求 $P\{aX+bY<c\}$、$P\{\max<\cdot\}$、$P\{X<Y\}$。

②通用武器

```
均匀分布：  P{(X,Y) G} = 面积 (D G) / 面积 (D)   ← 不用积分，只算面积
P{max(X,Y)<a} = P{X<a}P{Y<a}（独立时）
P{X<Y} 等：在图形上画对角线，算面积比
面积三件套：三角形 (1/2)bh、圆 r^2、抛物线 y=x^2 与直线围成 4/3（见刷 3）
```

③标准动作：①画图，把 D 画出来；②求两个面积（分子是交集）；③只算面积比，别写出二重积分（除非非均匀）；④涉及 max/min 先转成"交/并"事件。

④一眼易错：忘记"除以总面积"（直接把交集面积当答案）；$P\{X<Y\}$ 与 $P\{X\le Y\}$ 在连续时相同、但在同一区域判断时画错对称轴。

例 1（★★★ · 8 分）(X,Y) 在 $D=\{0\le x\le 2,\ 0\le y\le x\}$ 上均匀分布。求（1）$P\{X+Y<1\}$；（2）$P\{X>1\}$。

答：

例 2（★★ · 6 分） (X,Y) 在单位正方形上均匀分布。求(1)$P\{\max\{X,Y\}<1/2\}$;(2)$P\{|X-Y|<1/2\}$。

答:

刷 1（★★ · 3 分钟） (X,Y) 在单位圆 $x^2+y^2\le 1$ 内均匀。求 $P\{X^2+Y^2<1/4\}$。

答:

刷 2（★★ · 3 分钟） (X,Y) 在正方形 $0\le x\le 1,\ 0\le y\le 1$ 上均匀。求 $P\{X+Y<1\}$ 与 $P\{X<Y\}$。

答:

刷 3（★★★ · 4 分钟） (X,Y) 在 $D=\{x^2\le y\le 1\}$ 上均匀。求（1）$P\{X>0\}$；（2）$P\{Y<1/4\}$。

答:

刷 4（★★ · 3 分钟） X,Y 独立且都 $\sim U(0,1)$：$P\{X^2<Y\}$ 是多少？（用面积法）

答：

K3-3 随机变量函数的分布（二维）：和、商、积、min/max（M11）

①识别信号：$Z=X+Y$、$Z=X/Y$、$M=\max$、$N=\min$、系统寿命（串联取 min、并联取 max）。

②通用武器

```
卷积（独立，求 Z=X+Y）：  f_Z(z) =  f_X(x)·f_Y(z-x) dx     ← 先定 z 的范围
商（独立）：  f_Z(z) =  f_X(zy)·f_Y(y)·|y| dy              ← 别忘了 |y|
min/max（独立，n 个）：  F_max(t) = [F(t)]^n ；  F_min(t) = 1-[1-F(t)]^n
  串联（全工作才工作）寿命 = min；并联（有一个工作就工作）寿命 = max
已知结论（背）：  U(0,1)+U(0,1)   三角密度 z / 2-z
                  Exp( )+Exp( )   Gamma(2, ): f= ^2z e^{- z}
                  n 个独立 Exp( ) 取 min   Exp(n )
```

③标准动作：①先定 Z 的取值范围（决定分段数）；②卷积就是把 x 从"两个区间同时满足"里求交集；③ min/max 一律走分布函数法（先 F 后 f）；④结尾写"其他为 0"。

④一眼易错：卷积积分限写错（忘记 $z-x$ 也要落在 Y 的支撑内）；并联/串联对应 max/min 搞反；n 个独立指数取 min 后**参数变成** $n\backslash lambda$（不是 λ/n）。

例 1（★★★ · 8 分） X,Y 独立都 $\sim U(0,1)$，$Z=X+Y$。求 $f_Z(z)$ 与 $P\{Z<1/2\}$。

答：

例 2（★★★ · 6 分） X,Y 独立都 $\sim \mathrm{Exp}(1)$，$Z=X+Y$。求 f_Z 与 $P\{Z>2\}$。

答：

刷 1（★★★ · 4 分钟） X, Y 独立都 $\sim U(0,1)$，$Z = X/Y$。求 $f_Z(z)$ 与 $P\{Z > 2\}$。

答：

刷 2（★★★ · 4 分钟） 3 个元件寿命独立同 Exp(1)。(1) 串联（寿命 = min）求 $P\{T > 1\}$、$E(T)$；(2) 并联（寿命 = max）求 $F_{max}(t)$。

答：

刷 3（★★ · 4 分钟） X, Y 独立都 $\sim U(0,1)$，$Z = X - Y$。求 f_Z 与 $P\{|X - Y| < 1/2\}$。

答：

刷 4（★★ · 3 分钟） $X_1,\dots,X_4$ 独立都 $\sim U(0,1)$，$M=\max$、$N=\min$。求 f_M、f_N 与 $E(M)$、$E(N)$。

答：

K3-4 二维正态（M12）

①识别信号：出现"$(X,Y)\sim N(\mu_1,\mu_2,\sigma_1^2,\sigma_2^2,\rho)$" 或" 二维正态分布" 字样。

②通用武器

三个必考动作：
① 边缘必是正态：`X~N(1,1^2)，Y~N(2,2^2)`
② 独立 `=0`（二维正态特有！一般分布不相关 独立）
③ 线性组合仍正态：`aX+bY ~ N(a 1+b 2，a^2 1^2+b^2 2^2+2ab 1 2)`

③标准动作：①见到二维正态，先把 μ,σ,ρ 列出来；②判断独立直接看 ρ 是否为 0；③线性组合只算" 均值 + 方差" 两个数，就得到完整分布。

④一眼易错：算方差漏掉 $2ab\rho\sigma_1\sigma_2$ 交叉项；把"ρ=0 $\Rightarrow$ 独立" 用在**非**二维正态的一般分布上（一般分布不成立）。

例 1（★★★ · 8 分） 设 $X\sim N(1,4)$，$Y\sim N(2,9)$，$\rho_{XY}=0.5$。（1）求 $Z=X+2Y$ 的分布；（2）求 $P\{Z<5\}$；（3）若 $\rho=0$，判断 X,Y 是否独立。

答：

刷 1（★★ · 2 分钟） 承上数据，求 $D(X+Y)$ 与 $D(X-Y)$。

答：

刷 2（★★ · 3 分钟） $X \sim N(1,4)$，$Y \sim N(2,9)$，$\rho = 0.5$：求 $W = 2X - Y + 1$ 的分布。

答：

刷 3（★★ · 2 分钟）判断正误：若 (X,Y) 服从二维正态且 $\rho = 0$，则 X, Y 独立。（ ）

答：

刷 4（★★ · 2 分钟） $(X,Y) \sim N(0,1,0,1,0.6)$：求 $P\{X+Y<0\}$。

答：

本章易错点清单（考前 3 分钟）

#	易错点	正确做法
1	边缘密度的积分限凭印象写	**积分限由区域决定**，先画图再定限
2	判独立性只看表达式能拆，忽略区域	非矩形区域 $\Rightarrow$ 基本不独立（只需找一处 $f \neq f_X f_Y$ 即可证不独立）
3	条件密度重新积分或在分母除错	$f_{Y\|X} = f(x,y)/f_X(x)$，就是一次除法
4	均匀分布区域概率忘除总面积	$P =$ 交集面积 / 总面积
5	卷积积分限写错	令 $z-x$ 也落在 Y 的支撑内，取交集分段
6	串联/并联与 min/max 对应搞反	**串联 = min，并联 = max**
7	n 个独立 Exp(λ) 取 min 后参数写错	$T \sim \text{Exp}(n\lambda)$（E(T)=1/(nλ)）
8	线性组合方差漏交叉项	$D(aX+bY) = a^2\sigma_1^2 + b^2\sigma_2^2 + 2ab\rho\sigma_1\sigma_2$
9	把"不相关 $\Rightarrow$ 独立"用在一般分布	只有**二维正态**才成立

章末限时小测（15 分钟 · 6 题）

1. $f(x,y)=c(x+y)$（$0\le y\le x\le 1$），求 c。

答：

2. 承上，求 $f_X(x)$。

答：

3. (X,Y) 在单位正方形上均匀，求 $P\{X<Y\}$。

答：

4. X,Y 独立都 $\sim U(0,1)$，求 $P\{X+Y>1.5\}$。

答：

5. X, Y 独立都 $\sim \mathrm{Exp}(1)$，$N = \min(X, Y)$：求 $P\{N > 0.5\}$ 与 $E(N)$。

答：

6. $X \sim N(1, 4)$，$Y \sim N(2, 9)$，$\rho = 0.5$：求 $D(2X - Y)$。

答：

本章答案

K3-1 联合密度"六连问"（M9）例 1　**解**：（1）$\int_0^1\int_0^x c(x+y)\,dy\,dx = c\int_0^1\left[x^2+\frac{x^2}{2}\right]dx = c\cdot\frac{1}{2}=1\Rightarrow$ $c=\mathbf{2}$；（2）$f_X(x)=\int_0^x 2(x+y)dy = 2\left[x^2+\frac{x^2}{2}\right]=\mathbf{3x^2}$（$0\le x\le 1$）；$f_Y(y)=\int_y^1 2(x+y)dx = 2\left[\frac{1-y^2}{2}+y(1-y)\right]=\mathbf{1+2y-3y^2}$（$0\le y\le 1$）；（3）$f(x,y)\neq f_Xf_Y\Rightarrow$ **不独立**（区域是三角形，非矩形）；（4）$P\{X<1/2\}=\int_0^{1/2}3x^2dx=\mathbf{\frac{1}{8}}$；（5）$f_{Y|X}(y\mid x)=\frac{2(x+y)}{3x^2}$（$0\le y\le x$）；（6）$E(Y\mid X=x)=\frac{1}{3x^2}\int_0^x 2y(x+y)dy=\frac{1}{3x^2}\cdot\frac{5x^3}{3}=\mathbf{\frac{5x}{9}}$。采分点：（1）2 （2）4 （3）2 （4）2 （5）2 （6）2 （过程写全，中间量别四舍五入）

K3-1 联合密度"六连问"（M9）例 2　**解**：（1）$c\int_0^2 x\,dx\int_0^1 y\,dy = c\cdot 2\cdot\frac{1}{2}=c=1\Rightarrow c=\mathbf{1}$；（2）$f_X(x)=\int_0^1 xy\,dy=\mathbf{\frac{x}{2}}$（$0\le x\le 2$）；$f_Y(y)=\int_0^2 xy\,dx=\mathbf{2y}$（$0\le y\le 1$）；（3）$f(x,y)=xy=\frac{x}{2}\cdot 2y=f_Xf_Y$，且区域为矩形 $\Rightarrow$ **独立**；（4）$P\{X<1\}=\int_0^1\frac{x}{2}dx=\mathbf{\frac{1}{4}}$。与例 1 对照记忆：矩形区域 + 可分离 $\Rightarrow$ 独立；三角区域 $\Rightarrow$ 一般不独立

K3-1 联合密度"六连问"（M9）刷 1　$\to c\cdot\left(\frac{1}{2}+\frac{1}{2}\right)=c=1\Rightarrow c=\mathbf{1}$；$f_X=x+\frac{1}{2}$；$f_Y=y+\frac{1}{2}$；$P=\int_0^1\int_0^{1-x}(x+y)\,dy\,dx=\mathbf{\frac{1}{3}}$　矩形区域但不可分离 $\Rightarrow$ 仍不独立

K3-1 联合密度"六连问"（M9）刷 2　$\to f_X(x)=3x^2$、$f_Y(y)=2y\Rightarrow f=f_Xf_Y\Rightarrow$ **独立**

K3-1 联合密度"六连问"（M9）刷 3　$\to f_{X|Y}=\frac{2(x+y)}{1+2y-3y^2}$（$y\le x\le 1$）；$E(X\mid Y=y)=\frac{1}{f_Y}\int_y^1 2x(x+y)dx=\frac{2+3y}{3}\Rightarrow$ **等于**（可作校验）

K3-1 联合密度"六连问"（M9）刷 4　（i）$f=\frac{1}{2}$ 在 $D=\{0\le x\le 1,\,0\le y\le 2\}$；（ii）$f=x+y$ 在 $D=\{0\le x\le 1,\,0\le y\le 1\}$；（iii）$f=x+y$ 在 $D=\{0\le x\le 1,\,0\le y\le 2\}$；（iv）$f=xy$ 在 $D=\{0\le x\le 2,\,0\le y\le 1\}$。$\to$ （i）**能**（$\frac{1}{2}\times 2=1$）；（ii）**能**（$\frac{1}{2}+\frac{1}{2}=1$）；（iii）**不能**（$\int_0^1\int_0^2(x+y)=\frac{1}{2}\cdot 2+\frac{1}{2}\cdot 4=3\neq 1$）；（iv）**能**（$2\times\frac{1}{2}=1$）考点：先算积分，再下结论——"看起来不像"不是理由

K3-2 区域概率与"分布函数值"（M10）例 1　**解**：面积 $S_D=\int_0^2 x\,dx=2$。（1）交集区域 $x\in[0,\frac{1}{2}]$ 时 $y<x$；$x\in[\frac{1}{2},1]$ 时 $y<1-x$：$S=\int_0^{1/2}x\,dx+\int_{1/2}^1(1-x)dx=\frac{1}{8}+\frac{1}{8}=\frac{1}{4}\Rightarrow P=\frac{1/4}{2}=\mathbf{\frac{1}{8}}$；（2）$S=\int_1^2 x\,dx=\frac{3}{2}\Rightarrow P=\frac{3/2}{2}=\mathbf{\frac{3}{4}}$。　每问 4：画图 2 + 面积 2

K3-2 区域概率与"分布函数值"（M10）例 2　**解**：（1）$P\{X<1/2\}P\{Y<1/2\}=\frac{1}{4}$（独立）；（2）单位正方形中去掉两个直角边 1/2 的等腰直角三角形：$1-2\times\frac{1}{2}\times\frac{1}{4}=\mathbf{\frac{3}{4}}$。　每问 3

K3-2 区域概率与"分布函数值"（M10）刷 1　$\to$ 半径比平方 $\Rightarrow\frac{\pi(1/2)^2}{\pi}=\mathbf{\frac{1}{4}}$

K3-2 区域概率与"分布函数值"（M10）刷 2　$\to\mathbf{\frac{1}{2}}$（下半三角）；$\mathbf{\frac{1}{2}}$（对角线两侧对称）

K3-2 区域概率与"分布函数值"（M10）刷 3　$\to$ 面积 $S_D=\int_{-1}^1(1-x^2)dx=\frac{4}{3}$；（1）对称性 $\Rightarrow\mathbf{\frac{1}{2}}$；（2）$S=\int_{-1/2}^{1/2}\left(\frac{1}{4}-x^2\right)dx=\frac{1}{6}\Rightarrow P=\frac{1/6}{4/3}=\mathbf{\frac{1}{8}}$

K3-2 区域概率与"分布函数值"（M10）刷 4　$\to$ 面积 $=\int_0^1 x^2dx=\frac{1}{3}\Rightarrow\mathbf{\frac{1}{3}}$

K3-3 随机变量函数的分布（二维）：和、商、积、min/max（M11）例 1　**解**：$0<z\le 1$：$f_Z=\int_0^z 1dx=z$；$1<z<2$：$f_Z=\int_{z-1}^1 1dx=2-z$；其他为 0。$P\{Z<1/2\}=\int_0^{1/2} z\,dz=\boldsymbol{\frac{1}{8}}$。　采分点：两段各 3 + 概率 2

K3-3 随机变量函数的分布（二维）：和、商、积、min/max（M11）例 2　**解**：$z>0$：$f_Z(z)=\int_0^z e^{-x}e^{-(z-x)}dx=ze^{-z}$；$P\{Z>2\}=\int_2^\infty ze^{-z}dz=3e^{-2}\approx\boldsymbol{0.4060}$。　（或背：`Gamma(2,1)`）

K3-3 随机变量函数的分布（二维）：和、商、积、min/max（M11）刷 1　$\to f_Z(z)=\int f_X(zy)f_Y(y)|y|dy$：$0<z\le 1$ 时 $\int_0^1 y\,dy=\frac{1}{2}$；$z>1$ 时 $\int_0^{1/z} y\,dy=\frac{1}{2z^2}$；$P\{Z>2\}=\int_2^\infty\frac{1}{2z^2}dz=\boldsymbol{\frac{1}{4}}$

K3-3 随机变量函数的分布（二维）：和、商、积、min/max（M11）刷 2　$\to$（1）$T\sim\text{Exp}(3)\Rightarrow P=e^{-3}\approx\boldsymbol{0.0498}$，$E(T)=\boldsymbol{\frac{1}{3}}$；（2）$F=(1-e^{-t})^3$　并联/串联与 `max/min` 的对应是必考辨析

K3-3 随机变量函数的分布（二维）：和、商、积、min/max（M11）刷 3　$\to f_Z(z)=1-|z|$（$|z|<1$）；$P=\boldsymbol{\frac{3}{4}}$（与 K3-2 例 2(2) 同一件事，两种算法）

K3-3 随机变量函数的分布（二维）：和、商、积、min/max（M11）刷 4　$\to f_M=4y^3\Rightarrow E(M)=\frac{4}{5}$；$f_N=4(1-y)^3\Rightarrow E(N)=\frac{1}{5}$ 公式：`E(max)+E(min)` 与对称性（`U(0,1)` 时 `E(max)+E(min)=1`）

K3-4 二维正态（M12）例 1　**解**：(1) $E(Z)=1+2\times2=5$；$D(Z)=4+4\times9+2\times1\times2\times0.5\times2\times3=4+36+12=52\Rightarrow Z\sim\mathbf{N(5,52)}$；（2）$P\{Z<5\}=P\{Z<E(Z)\}=\boldsymbol{0.5}$；（3）二维正态下 $\rho=0\Leftrightarrow$ **独立**（特例，要记住）。　`(1) 5 (2) 2 (3) 1`

K3-4 二维正态（M12）刷 1　$\to D(X+Y)=4+9+2\times1\times3\times0.5=\boldsymbol{16}$；$D(X-Y)=4+9-3=\boldsymbol{10}$

K3-4 二维正态（M12）刷 2　$\to E(W)=2-2+1=1$；$D(W)=16+9-2\times2\times1\times(0.5\times2\times3)=25-12=\boldsymbol{13}\Rightarrow W\sim\mathbf{N(1,13)}$

K3-4 二维正态（M12）刷 3　$\to$ **正确**（二维正态专属性质；若题目只说"不相关"，不能推独立）

K3-4 二维正态（M12）刷 4　$\to E=0$，$D=2+2\times0.6=3.2\Rightarrow$ 关于 0 对称 $\Rightarrow P=\boldsymbol{0.5}$

小测答案　1. $c=\boldsymbol{2}$　2. $\boldsymbol{3x^2}$　3. $\boldsymbol{\frac{1}{2}}$　4. 面积 $\frac{(0.5)^2}{2}=\frac{1}{8}\Rightarrow\boldsymbol{\frac{1}{8}}$　5. $N\sim\text{Exp}(2)\Rightarrow e^{-1}\approx\boldsymbol{0.3679}$、$E(N)=\boldsymbol{\frac{1}{2}}$　6. **13**

本章完成登记

卡片	精讲	刷题	小测	完成日期	错题号
K3-1	例 1–2	刷 1–4	第 1–2 题		
K3-2	例 1–2	刷 1–4	第 3 题		
K3-3	例 1–2	刷 1–4	第 4–5 题		
K3-4	例 1	刷 1–4	第 6 题		

第 4 章随机变量的数字特征

本章规格：3 张考点卡（M8）· 22 题（例 6 + 刷 12 + 章末小测 4）。

本章与第 3 章**共用一道大题**（联合分布 → 数字特征），所以练的时候要和第 3 章对打。

本章考情（30 秒版）

考点卡	模板	真题频次	卷面位置
K4-1 期望与方差的计算	M8	年年有	客观 3 分 + 大题小问
K4-2 协方差与相关系数	M8	高频	6–10 分
K4-3 数字特征的应用与不等式	M8	每年必有一道综合题	10–14 分

一句话策略：**先背分布表**（常见分布的 E、D），再掌握三条恒等式：

$E(aX+bY)=aE(X)+bE(Y)$、$D(aX+b)=a^2D(X)$、$D(X\pm Y)=D(X)+D(Y)\pm 2\mathrm{Cov}$。

K4-1 期望与方差的计算（M8）

①识别信号：给密度/分布律求 $E(X)$、$D(X)$、$E(X^2)$、$E(2X+3)$；给 $E(X),D(X)$ 求线性组合。

②通用武器

```
离散:  E(X) = Σ xipi ;  E(g(X)) = Σ g(xi)pi
连续:  E(X) =  x f(x)dx ;  E(g(X)) =  g(x)f(x)dx    ← 不用求 g(X) 的分布!
方差:  D(X) = E(X^2) - [E(X)]^2
性质:  E(aX+bY+c) = aEX + bEY + c ;  D(aX+b) = a^2D(X)
分布表（必背）:  B(n,p): E=np, D=npq ;  P( ): E=D=
                 Exp( ): E=1/ , D=1/ ^2 ;  U(a,b): E=(a+b)/2, D=(b-a)^2/12
                 N( , ^2): E= , D= ^2 ;  ^2(n): E=n, D=2n ;  t(n): E=0(n>1)
```

③标准动作：①想清楚是″求 $E(X)$″还是″$E(g(X))$″；②连续性先算 $E(X^2)$ 再用公式算 D；③线性组合套性质，别重新积分。

④一眼易错：$E(X^2)=[E(X)]^2$（错，差一个方差）；$D(2X)=2D(X)$（错，是 $4D(X)$）；被积函数漏乘密度。

例 1（★★ · 6 分） $f(x)=2x$（$0<x<1$）。求 $E(X)$、$E(X^2)$、$D(X)$。

答：

例 2（★★ · 5 分） X 的分布律：$P\{X=-1\}=0.2$，$P\{X=0\}=0.3$，$P\{X=1\}=0.5$。求 $E(X)$、$E(X^2)$、$D(X)$。

答：

刷 1（★ · 2 分钟） 已知 $E(X)=1$，$D(X)=2$。求 $E(3X+2)$、$D(3X+2)$、$E(X^2)$。

答：

刷 2（★ · 2 分钟） $X\sim B(10,0.4)$：求 $E(X)$、$D(X)$、$E(X^2)$。

答：

刷 3（★ · 2 分钟） $X\sim P(3)$、$Y\sim \mathrm{Exp}(1/2)$、$Z\sim U(1,3)$：分别写出 E,D。

答：

刷 4（★★★ · 4 分钟） X 的密度 $f(x)=e^{-x}$（$x>0$）。(1) 求 $E(X)$；(2) 求 $E(e^{-2X})$；(3) 求 $D(X)$。

答：

K4-2 协方差与相关系数（M8）

①识别信号：出现 $\mathrm{Cov}(X,Y)$、ρ_{XY}、"求相关系数"、$D(X\pm Y)$ 已知反推 Cov。

②通用武器

```
Cov(X,Y) = E(XY) − E(X)E(Y)                          （最常用）
Cov(线性组合):  Cov(aX+b, cY+d) = ac·Cov(X,Y)
D(X±Y) = D(X) + D(Y) ± 2Cov(X,Y)
  = Cov(X,Y)/( _X _Y), | |   1;  =0   不相关
不相关   Cov=0   E(XY)=E(X)E(Y)（注意：不相关   独立!）
X 与 Y 独立   不相关；反之不然（二维正态除外）
```

③标准动作：①先算 $E(X),E(Y),E(XY)$ 三个数；②反推题：由 $D(X\pm Y)$ 解出 Cov 再除；③判独立/不相关要有层次：**独立** $\Rightarrow$ **不相关**（单向）。

④一眼易错：ρ 分母忘记乘 $\sigma_X\sigma_Y$；把"不相关"说成"独立"；$D(X-Y)$ 写成 $D(X)-D(Y)$。

例 1（★★★ · 8 分）已知 $E(X)=1$，$E(Y)=2$，$D(X)=4$，$D(Y)=9$，$\rho_{XY}=0.5$。求（1）$\mathrm{Cov}(X,Y)$；（2）$D(2X-Y+3)$；（3）$\mathrm{Cov}(X+Y,\,X-Y)$。

答：

例 2（★★★ · 6 分）已知 $D(X)=4$，$D(Y)=1$，$D(2X-Y)=13$。求 ρ_{XY}。

答：

刷 1（★★ · 3 分钟） (X,Y) 的联合分布律：$P\{X=0,Y=0\}=0.4$，$P\{X=0,Y=1\}=0.3$，$P\{X=1,Y=0\}=0.2$，$P\{X=1,Y=1\}=0.1$。求 $E(X)$、$E(Y)$、$E(XY)$、Cov。

答：

刷 2（★★ · 3 分钟）承上，求 $D(X)$、$D(Y)$、$D(X+Y)$。

答：

刷 3（★★ · 2 分钟）判断正误：X 与 Y 不相关，则它们一定独立。（　）

答：

刷 4（★★★ · 4 分钟）设 $X\sim U(-1,1)$，$Y=X^2$。求 $\mathrm{Cov}(X,Y)$ 并判断是否独立。

答：

K4-3 数字特征的应用与不等式（M8）

①**识别信号**：应用题（验收方案、收益期望、找次品数）；切比雪夫不等式；min / max 的期望。

②通用武器

```
超几何（N 件含 M 件次品，取 n 件）：E(X) = nM/N ； D(X) = n·(M/N)(1-M/N)·(N-n
)/(N-1)
期望线性性： E(X1+⋯+Xn) = ΣE(Xi)          ← 不要求独立！（性价比最高的一招）
切比雪夫： P{|X- |  }  ^2/ ^2 ；等价的 P{|X- | < }  1 - ^2/ ^2
min/max： E(min)+E(max) 常用对称性凑（U(0,1) 时 E(min)+E(max)=1）
随机变量的" 指示变量法"： P(A) = E(I_A)，事件计数题全靠它
```

③标准动作：①应用题先设″第 i 个/第 i 次″的指示变量，再用期望线性性相加；②切比雪夫只用于**估界**，答案写成不等式；③超几何套公式（别硬推）。

④一眼易错：用期望线性性时误以为需要独立；切比雪夫方向写反（求″≥″用上界、求″<″用下界）；超几何方差漏掉有限总体修正因子 $(N-n)/(N-1)$。

例 1（★★ · 6 分） 12 件产品含 3 件次品，任取 3 件。设 X 为其中的次品数。求 $E(X)$、$D(X)$。

答：

例 2（★★ · 5 分） 已知某器件寿命 X 满足 $E(X)=10$（小时），$D(X)=4$。用切比雪夫不等式估计 $P\{|X-10|\geq 4\}$ 的上界与 $P\{6<X<14\}$ 的下界。

答：

刷 1（★★ · 4 分钟） n 个球随机放入 n 个盒子。设 X 为″配成对″的球数（球 i 落入盒 i 称为配对）。求 $E(X)$。

答：

刷 2（★★ · 3 分钟） $X\sim U(0,1)$，$M=\max(X_1,X_2,X_3)$、$N=\min(X_1,X_2,X_3)$（独立）。求 $E(M)$、$E(N)$。

答：

刷 3（★★ · 3 分钟） 一批零件合格率 0.9，抽 4 件，合格品数 $X\sim B(4,0.9)$。求 $E(X)$ 与 $P\{X\geq 3\}$。

答：

刷 4（★★★ · 4 分钟） 设 X,Y 独立同分布，$E(X)=1$，$D(X)=2$。求 $E[(X+Y)^2]$。

答：

本章易错点清单（考前 3 分钟）

#	易错点	正确做法
1	用 $E(X^2)=[E(X)]^2$	$E(X^2)=D(X)+[E(X)]^2$，两者差一个方差
2	$D(2X)=2D(X)$	$D(aX+b)=a^2D(X)$
3	$D(X-Y)=D(X)-D(Y)$	$D(X\pm Y)=D(X)+D(Y)\pm 2\mathrm{Cov}$
4	求 $E(g(X))$ 时先去求 $g(X)$ 的分布	直接用 $\int g(x)f(x)dx$（省一半时间）
5	ρ 分母写成 $\sigma_X^2\sigma_Y^2$	$\rho=\mathrm{Cov}/(\sigma_X\sigma_Y)$
6	把″不相关″当″独立″	独立 $\Rightarrow$ 不相关；反向不成立（二维正态除外）

7	期望线性性只敢在独立时用	线性性**无需独立**，大胆用（应用题全靠它）
8	超几何方差漏有限总体修正	$\times\dfrac{N-n}{N-1}$

章末限时小测（10 分钟 · 4 题）

1. $f(x)=3x^2$（$0<x<1$），求 $E(X)$ 与 $D(X)$。

答：

2. 已知 $E(X)=2$，$D(X)=4$：求 $E(5-2X)$ 与 $D(5-2X)$。

答：

3. $X\sim B(20,0.3)$：求 $E(X)$、$D(X)$、$E(X^2)$。

答：

4. $D(X)=9$，$D(Y)=16$，$\mathrm{Cov}(X,Y)=6$：求 ρ_{XY} 与 $D(X+Y)$。

答：

本章答案

K4-1 期望与方差的计算（M8）例 1　**解**：$E(X)=\int_0^1 2x^2dx=\frac{2}{3}$；$E(X^2)=\int_0^1 2x^3dx=\frac{1}{2}$；$D=\frac{1}{2}-\frac{4}{9}=\boldsymbol{\frac{1}{18}}$。　每问 2

K4-1 期望与方差的计算（M8）例 2　**解**：$E(X)=-0.2+0.5=0.3$；$E(X^2)=0.2+0.5=0.7$；$D=0.7-0.09=\mathbf{0.61}$。

K4-1 期望与方差的计算（M8）刷 1　→ **5**、**18**、$E(X^2)=D+[E(X)]^2=\mathbf{3}$

K4-1 期望与方差的计算（M8）刷 2　→ $E=4$，$D=2.4$，$E(X^2)=16+2.4=\mathbf{18.4}$

K4-1 期望与方差的计算（M8）刷 3　→ $(3,3)$；$(2,4)$；$(2,1/3)$

K4-1 期望与方差的计算（M8）刷 4　→ （1）**1**；（2）$\int_0^\infty e^{-2x}e^{-x}dx=\frac{1}{3}$；（3）$E(X^2)=2\Rightarrow D=\mathbf{1}$

（2）用 `E(g(X))` 定义式，一步到位——这类" 求 `E(函数)`" 是高频送分点

K4-2 协方差与相关系数（M8）例 1　**解**：(1)$\mathrm{Cov}=\rho\sigma_X\sigma_Y=0.5\times2\times3=\mathbf{3}$；(2)$D(2X-Y)=4D(X)+D(Y)-2\times2\mathrm{Cov}=16+9-12=\mathbf{13}$（加常数不变）；（3）$\mathrm{Cov}(X+Y,X-Y)=D(X)-D(Y)=\mathbf{-5}$。　每问 2–3

K4-2 协方差与相关系数（M8）例 2　**解**：$D(2X-Y)=4D(X)+D(Y)-4\mathrm{Cov}=16+1-4\mathrm{Cov}=13\Rightarrow\mathrm{Cov}=1\Rightarrow\rho=\frac{1}{2\times1}=\mathbf{0.5}$。反推题固定套路：先解 `Cov`，再除 $\sigma\sigma$

K4-2 协方差与相关系数（M8）刷 1　→ $E(X)=0.3, E(Y)=0.4, E(XY)=0.1\Rightarrow\mathrm{Cov}=0.1-0.12=\mathbf{-0.02}$

K4-2 协方差与相关系数（M8）刷 2　→ $E(X^2)=0.3\Rightarrow D(X)=0.21$；$E(Y^2)=0.4\Rightarrow D(Y)=0.24$；$D(X+Y)=0.21+0.24-0.04=\mathbf{0.41}$

K4-2 协方差与相关系数（M8）刷 3　→ **错误**。不相关只保证线性无关；独立才是更强的条件（二维正态是唯一常见例外）

K4-2 协方差与相关系数（M8）刷 4　$\to E(X)=0$；$E(X^3)=0\Rightarrow E(XY)=0\Rightarrow \text{Cov}=\mathbf{0}$（不相关）；但 Y 完全由 X 决定 $\Rightarrow$ **不独立**　经典反例：不相关 $\neq$ 独立（真题常考）

K4-3 数字特征的应用与不等式（M8）例 1　**解**：超几何：$E(X)=3\times\dfrac{3}{12}=\mathbf{\dfrac{3}{4}}$；$D(X)=3\times\dfrac{1}{4}\times\dfrac{3}{4}\times\dfrac{9}{11}=\dfrac{81}{176}\approx\mathbf{0.460}$。　各 3

K4-3 数字特征的应用与不等式（M8）例 2　**解**：$P\{|X-10|\geq 4\}\leq\dfrac{4}{16}=\mathbf{\dfrac{1}{4}}$；$P\{|X-10|<4\}\geq 1-\dfrac{1}{4}=\mathbf{\dfrac{3}{4}}$。

K4-3 数字特征的应用与不等式（M8）刷 1　$\to$ 指示变量 $X_i=I\{\text{球 i 配成}\}$，$P=1/n\Rightarrow E(X)=n\cdot\dfrac{1}{n}=\mathbf{1}$ 真题原型：2015 年填空 7——“配对数期望恒为 1”

K4-3 数字特征的应用与不等式（M8）刷 2　$\to E(M)=\dfrac{3}{4}$、$E(N)=\dfrac{1}{4}$（密度 $4y^3$ / $4(1-y)^3$ 积分）

K4-3 数字特征的应用与不等式（M8）刷 3　$\to E=\mathbf{3.6}$；$P=C_4^3\cdot 0.9^3\cdot 0.1+0.9^4=0.2916+0.6561=\mathbf{0.9477}$

K4-3 数字特征的应用与不等式（M8）刷 4　$\to E(X+Y)=2; D(X+Y)=4\Rightarrow E[(X+Y)^2]=4+4=\mathbf{8}$
套路：$E(Z^2)=D(Z)+[E(Z)]^2$

小测答案　1. $E=\dfrac{3}{4}$，$E(X^2)=\dfrac{3}{5}\Rightarrow D=\dfrac{3}{5}-\dfrac{9}{16}=\mathbf{\dfrac{3}{80}}$（K4-1）　2. $E=\mathbf{1}$，$D=\mathbf{16}$（K4-1）　3. $E=6$，$D=4.2$，$E(X^2)=\mathbf{40.2}$（K4-1）　4. $\rho=\dfrac{6}{3\times 4}=\mathbf{0.5}$，$D=9+16+12=\mathbf{37}$（K4-2）

本章完成登记

卡片	精讲	刷题	小测	完成日期	错题号
K4-1	例 1–2	刷 1–4	第 1–3 题		
K4-2	例 1–2	刷 1–4	第 4 题		
K4-3	例 1–2	刷 1–4	—		